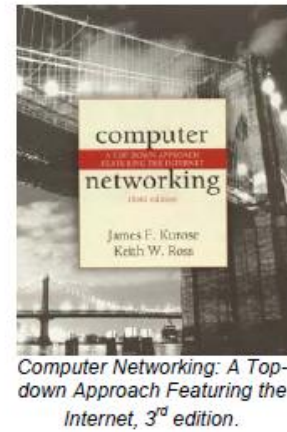


Ethereal Lab: Ethernet and ARP



Version: 1.0

© 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross. All Rights Reserved

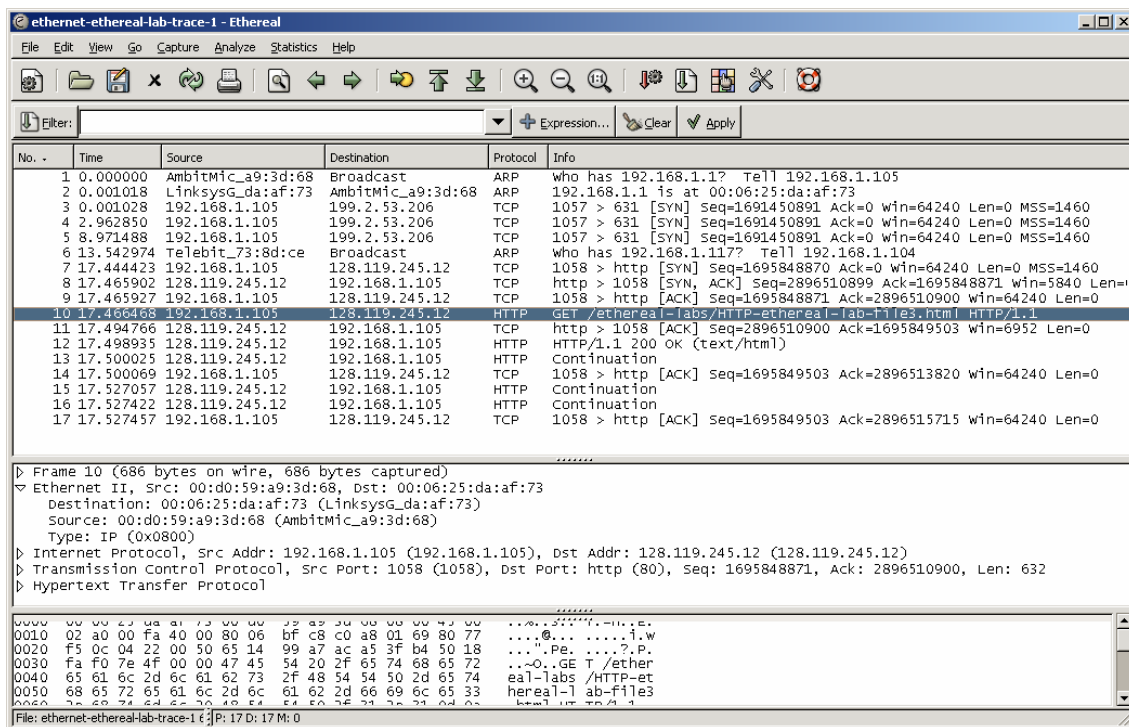
Neste laboratório, iremos investigar o protocolo Ethernet e o protocolo ARP. Antes de iniciar, você provavelmente vai querer rever as seções 5.5 (Ethernet), 5.4.1 (Endereçamento da camada de enlace) e 5.4.2 (ARP) no texto. A RFC 826 (<ftp://ftp.rfc-editor.org/innotes/std/std37.txt>) contém os detalhes do protocolo ARP, que é usado por um dispositivo IP para determinar o endereço IP de uma interface Ethernet remoto cujo endereço é conhecido.

1. Capturando e analisando os quadros Ethernet

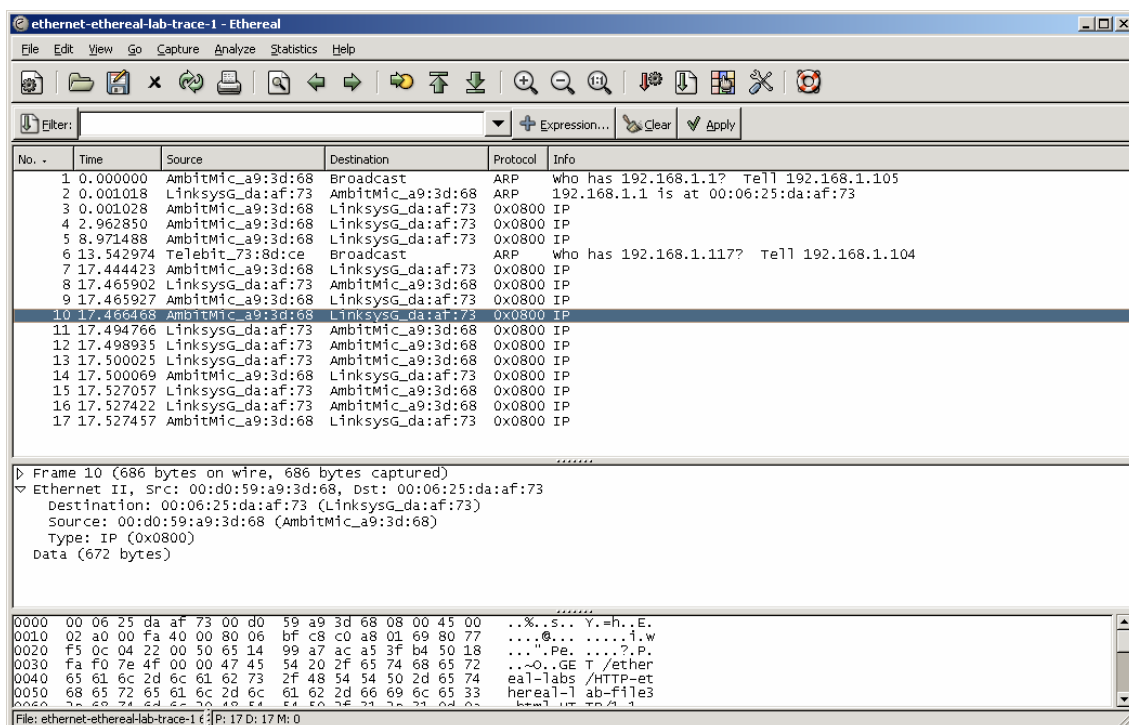
Vamos começar capturando um conjunto de quadros Ethernet para estudar. Faça o seguinte¹:

- Primeiro, certifique-se o cache do seu navegador está vazia. (Para fazer isso com Netscape 7.0, selecione Editar> Preferências-> Avançado-> Cache e limpar a memória e disco cache. Para o Internet Explorer, selecione Ferramentas> Opções da Internet-> Excluir Arquivos
- Inicie o Ethereal
- Digite no seu navegador a URL <http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html>. Seu navegador deve exibir o longo US Bill of Rights.
- Pare a captura de pacotes do Ethereal. Primeiro, encontre os números de pacotes (a coluna mais à esquerda na janela superior Ethereal) da mensagem HTTP GET que foi enviada do seu computador para gaia.cs.umass.edu, bem como o início da mensagem de resposta HTTP enviada para o seu computador por gaia.cs.umass.edu. Você deverá ver uma tela parecida com a mostrada a seguir (onde pacote 10 mostra a mensagem HTTP GET)

¹ Se você não conseguir executar o Ethereal em seu computador, baixe o arquivo zip <http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/ethereal-traces.zip> e extraia o arquivo ethernet - ethereal-trace-1. Os traces neste arquivo zip foram coletados através da execução Ethereal em um dos computadores do autor, enquanto ele executada os passos desse laboratório. Depois de ter baixado o trace, você pode carregá-lo no Ethereal e exibir o rastreamento usando a opção *File* no menu suspenso, *Open* e, em seguida, selecionando o arquivo de rastreamento ethernet-ethereal-trace-1. Você pode então usar este arquivo de rastreamento para responder às questões abaixo



- Já que este laboratório é sobre a Ethernet e o ARP, nós não estamos interessados no IP ou protocolos das camadas altas. Então vamos mudar na janela Ethereal "lista de pacotes capturados" de modo que apareça apenas informações sobre protocolos abaixo do IP. Para isso, selecione *Analyze->Enabled Protocols*. Em seguida, desmarque a caixa de IP e selecione OK. Você deve ver agora tela do Ethereal que se parece com:



A fim de responder às perguntas a seguir, você precisará olhar para os detalhes do pacote na janela de conteúdo do pacote.

Selecione o quadro Ethernet que contém a mensagem HTTP GET. Lembre-se que a mensagem HTTP GET está dentro de um segmento TCP, que está dentro de um datagrama IP, que está dentro de um quadro Ethernet; releia o item 1.7.2 no texto se achar necessário. Expanda as informações do Ethernet II na janela de detalhes do pacote.

Responda às perguntas a seguir, com base no conteúdo do quadro Ethernet que contém a mensagem HTTP GET. Sempre que possível, ao responder uma pergunta você deve ter a mão em uma cópia impressa do pacote(s) dentro do trace que você usou para responder. Anote a impressão para explicar sua resposta. Para imprimir um pacote, use File-> Print, escolha *Selected packet only*, escolha *Packet summary line*, e selecione a mínima quantidade de detalhes do pacote que você precisar para responder à pergunta.

1. Qual é endereço Ethernet (MAC 48-bits) do seu computador?

2. Qual é o endereço Ethernet (MAC 48-bits) de destino do frame?

É este o endereço Ethernet de gaia.cs.umass.edu? (Dica: a resposta é não).

O que representa então esse dispositivo, bem como o seu Endereço Ethernet?
[Nota: esta é uma questão importante, e que os alunos às vezes, erram. Reler páginas 450-451 no texto e certificar-se de ter compreendido a resposta.]

3. Qual o valor hexadecimal para o campo Type do Frame?

O que o valor desse campo indica?

4. Quantos bytes existem no quadro Ethernet desde o início até o ASCII "G" em "GET"?

5. Qual é o valor hexadecimal do campo CRC nesse quadro Ethernet?

Em seguida, responda as próximas perguntas, com base no conteúdo do quadro Ethernet que contém o primeiro byte da mensagem de resposta HTTP.

6. Qual é o valor do endereço de origem Ethernet?

É este o endereço MAC do seu computador ou de gaia.cs.umass.edu? (Dica: a resposta é não).

Que dispositivo, bem como o seu Endereço Ethernet, representa?

7. Qual é o endereço de destino no quadro Ethernet?

É este o endereço Ethernet do seu computador?

8. Qual o valor hexadecimal para o campo Type do Frame?

O que o valor desse campo indica?

9. Quantos bytes existem no quadro Ethernet desde o início até o ASCII "O" em "OK" (ou seja, no código de resposta HTTP)?

10. Qual é o valor hexadecimal do campo CRC nesse quadro Ethernet?

11. Quantos bytes existem no cabeçalho Ethernet?

2. O Address Resolution Protocol

Nesta seção, vamos observar o protocolo ARP em execução. Recomendamos a releitura da seção 5.4.2 no texto antes de prosseguir.

Cache ARP

Lembre-se que o protocolo ARP normalmente mantém em cache no seu computador os pares de endereço IP-MAC traduzidos. O comando `arp` (em MSDOS e Linux / Unix) é usado para exibir e manipular o conteúdo desta cache. Como o comando `arp` e o protocolo ARP possuem o mesmo nome, é fácil confundi-los. Mas tenha em mente que eles são diferentes - o comando `arp` é utilizado para visualizar e manipular o conteúdo de cache ARP, enquanto o protocolo ARP define o formato e o significado das mensagens enviadas e recebidas, bem como as ações executadas.

Vamos dar uma olhada no conteúdo do cache ARP no seu computador:

- MS-DOS. Digite comando `arp` em `c:\windows\system32` ou "`C: \ windows \ system32 \ arp`" na linha de comando do MS-DOS (sem aspas).
- Linux / Unix. O executável para o comando `arp` pode estar em vários lugares. Locais populares são `/sbin/arp` (para linux) e `/usr /etc/ arp` (para alguns Unix variantes).

O comando `arp` sem *argumento* irá exibir o help do comando ARP.

O comando `arp -a` irá exibir o conteúdo do cache ARP no seu computador. Execute o comando `arp -a`.

11. Anote o conteúdo do cache ARP do seu computador. Qual é o significado de cada valor de coluna?

A fim de observar o seu computador enviando e recebendo mensagens ARP, precisaremos limpar a cache ARP, pois é provável que seu computador encontre um

par de endereços IP-Ethernet em sua cache e, conseqüentemente, não irá enviar uma mensagem ARP.

- **MS-DOS.** O comando MS-DOS `arp -d *` irá limpar o cache ARP. O sinalizador `-d` indica uma operação de eliminação, e o `*` é o curinga que diz para apagar todas as entradas da tabela.
- **Linux / Unix.** O `arp -d *` vai limpar a cache ARP. Para executar este comando você vai precisar de privilégios de root. Se você não tem privilégios de root e não pode executar o Ethereal numa máquina Windows, você pode pular a parte de coleta de rastreamento desta laboratório e usar apenas o trace discutido na nota ¹.

Observando ARP em execução

Faça o seguinte²:

- Limpe sua cache ARP, como descrito acima.
- Em seguida, certifique-se que a cache do seu navegador está vazia. (Para fazer isso, com Netscape 7.0, selecione *Editar > Preferências > Avançado > Cache* e limpar cache de memória e disco. Para o Internet Explorer, selecione *Ferramentas > Opções da Internet > Excluir Arquivos*.)
- Inicie o Ethereal
- Digite o seguinte URL no seu navegador <http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html>. Seu navegador deve voltar a exibir o longo US Bill of Rights.
- Pare a captura de pacotes do Ethereal. Novamente, não estamos interessados em IP ou protocolos das camadas mais altas, então mude na janela "*lista de pacotes capturados*" do Ethereal para que ela mostre apenas informações sobre protocolos abaixo do IP. Para fazer isso, selecione *Analisar > Enabled Protocols*. Em seguida, desmarque a caixa de IP e selecione OK. Você deve ver agora uma janela de Ethereal que se parece com:

² O arquivo trace .zip ethernet-ethereal-trace-trace em <http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/ethereal-traces> foi criado usando os passos abaixo (isso após a cache ARP ter sido esvaziada).

ethernet-ethereal-lab-trace-1 - Ethereal

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: Expression... Clear Apply

No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	AmbitMic_a9:3d:68	Broadcast	ARP	who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.105
2	0.001018	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	ARP	192.168.1.1 is at 00:06:25:da:af:73
3	0.001028	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
4	2.962850	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
5	8.971488	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
6	13.542974	Telebit_73:8d:ce	Broadcast	ARP	who has 192.168.1.117? Tell 192.168.1.104
7	17.444423	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
8	17.465902	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	0x0800	IP
9	17.465927	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
10	17.466468	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
11	17.494766	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	0x0800	IP
12	17.498935	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	0x0800	IP
13	17.500025	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	0x0800	IP
14	17.500069	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP
15	17.527057	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	0x0800	IP
16	17.527422	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	0x0800	IP
17	17.527457	AmbitMic_a9:3d:68	LinksysG_da:af:73	0x0800	IP

Frame Number: 1

Packet Length: 42 bytes
Capture Length: 42 bytes

Ethernet II, Src: 00:d0:59:a9:3d:68, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
Source: 00:d0:59:a9:3d:68 (AmbitMic_a9:3d:68)
Type: ARP (0x0806)

Address Resolution Protocol (request)

```

0000  ff ff ff ff ff ff 00 d0 59 a9 3d 68 08 06 00 01  ....Y.=h....
0010  08 00 06 04 00 01 00 d0 59 a9 3d 68 c0 a8 01 69  ....Y.=h...i
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 01  ....

```

File: ethernet-ethereal-lab-trace-1.pcap P: 17 D: 17 M: 0

No exemplo acima, os dois primeiros quadros no rastreamento contêm mensagens ARP (como também a mensagem 6). A captura de tela acima corresponde ao trace de referência na nota ¹.

Responder às seguintes perguntas:

12. Quais são os valores hexadecimais para os endereços de origem e destino no quadro Ethernet contendo a mensagem de requisição ARP?
13. Informe o valor hexadecimal para o campo Type do quadro Ethernet. O que significa esse valor?
14. Baixe a especificação da ARP <ftp://ftp.rfc-editor.org/innotes/std/std37.txt>. Uma discussão, de fácil leitura e detalhada do ARP também está em <http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-pages/arp.html>.
 - a. Quantos bytes existem do início do quadro Ethernet até o início do campo ARP *opcode*?
 - b. Qual é o valor do campo *opcode* dentro payload ARP do quadro Ethernet quando uma solicitação ARP acontece?
 - c. A mensagem ARP contém o endereço IP do remetente?
 - d. Quando, o ARP request "questiona" o que aparece no endereço Ethernet da máquina cujo endereço IP correspondente está sendo consultado?

15. Agora encontre a resposta ARP que foi enviada em resposta ao ARP request.

- a. Quantos bytes existem desde o início do quadro Ethernet até o início do campo ARP opcode?
 - b. Qual é o valor do campo *opcode* dentro payload ARP do quadro Ethernet quando uma resposta ARP acontece?
 - c. Na mensagem ARP response correspondente a uma mensagem ARP request, qual o campo que informa o endereço MAC que corresponde ao endereço IP consultado?
16. Quais são os valores hexadecimais para a endereços de origem e destino no quadro Ethernet contendo a mensagem de resposta ARP?
17. Abra o arquivo .zip *ethereal-trace-traço* em <http://gaia.cs.umass.edu/ethereallabs/ethereal-traces.zip>. Os pacotes do primeiro e segundo ARP nesse trace correspondem a um pedido ARP enviado pelo computador que executa o Ethereal e a resposta ARP enviada pelo computador com o Endereço Ethernet ARP procurado. Mas há ainda outro computador nesta rede, como indicado no pacote 6 – que enviou outro ARP request. Por que não há uma resposta ARP para essa solicitação no trace?

Crédito Extra

EX-1. O comando arp:

arp-s End_IP_da_Rede End_Ethernet

permite que você adicione manualmente uma entrada no cache ARP que resolve o endereço IP *End_IP_da_Rede* para o endereço físico *End_Ethernet*. O que acontecerá se você adicionar manualmente uma entrada com o endereço IP correto e o endereço Ethernet da interface remota errado?

EX-2. Qual é o tempo padrão que uma entrada permanece no cache ARP até ser removida. Você pode determinar isso empiricamente (através do monitoramento do conteúdo da cache) ou procurando isto em sua documentação do Sistema Operacional. Informar como/onde você determinou este valor.